

Đề tải **full nội dung câu hỏi** và xem **lời giải chi tiết** của tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương bằng cách inbox vào:

Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Hoặc zalo: 0946798489

CHUYÊN ĐỀ 6. KHẢO SÁT HÀM SỐ HỮU TỈ

PHẦN A. LÝ THUYẾT

Sơ đồ khảo sát hàm số $y = f(x)$:

1. Tìm tập xác định của hàm số.
2. Khảo sát sự biến thiên của hàm số:
 - Tính đạo hàm y' . Tìm các điểm tại đó y' bằng 0 hoặc đạo hàm không tồn tại.
 - Xét dấu y' để chỉ ra các khoảng đơn điệu của hàm số.
 - Tìm cực trị của hàm số.
 - Tìm các giới hạn tại vô cực, giới hạn vô cực và tìm tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có).
 - Lập bảng biến thiên của hàm số.
3. Vẽ đồ thị của hàm số dựa vào bảng biến thiên.

Chú ý. Khi vẽ đồ thị, nên xác định thêm một số điểm đặc biệt của đồ thị, chẳng hạn tìm giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ (khi có và việc tìm không quá phức tạp). Ngoài ra, cần lưu ý đến tính đối xứng của đồ thị (đối xứng tâm, đối xứng trục).

a) Hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$)

Ví dụ 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$.

Giải

1. Tập xác định của hàm số: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. Sự biến thiên:

- Ta có: $y' = -\frac{3}{(x-2)^2} < 0$ với mọi $x \neq 2$.
- Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
- Hàm số không có cực trị.
- Tiệm cận: $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+1}{x-2} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x-2} = +\infty$;

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x-2} = 1; \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x-2} = 1.$$

Do đó, đồ thị của hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$, tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$.

- Bảng biến thiên:

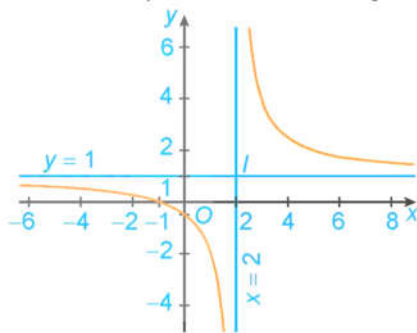
x	$-\infty$		2		$+\infty$
y'		-		-	
y		1		$+\infty$	1

3. Đồ thị:

- Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm $\left(0; -\frac{1}{2}\right)$.

- Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là điểm $(-1; 0)$.

- Đồ thị hàm số nhận giao điểm $I(2; 1)$ của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm trục đối xứng.



Chú ý. Đồ thị của hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad-bc \neq 0$) :

- Nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận ngang làm tâm đối xứng;

- Nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm trục đối xứng.

b) Hàm số phân thức $y = \frac{ax^2+bx+c}{px+q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu)

Ví dụ 2. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2-x-1}{x-2}$.

Giải

1. Tập xác định của hàm số: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. Sự biến thiên: Viết $y = x+1 + \frac{1}{x-2}$.

- Ta có: $y' = 1 - \frac{1}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2}$. Vậy $y' = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2-4x+3}{(x-2)^2} = 0 \Leftrightarrow x=1$ hoặc $x=3$.

- Trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$, $y' > 0$ nên hàm số đồng biến trên từng khoảng này. Trên các khoảng $(1; 2)$ và $(2; 3)$, $y' < 0$ nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng này.

- Hàm số đạt cực đại tại $x=1$ với $y_{CD}=1$; hàm số đạt cực tiểu tại $x=3$ với $y_{CT}=5$.

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2-x-1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1-\frac{1}{x}}{1-\frac{2}{x}} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2-x-1}{x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1-\frac{1}{x}}{1-\frac{2}{x}} = +\infty$.

- Tiệm cận: $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = \lim_{x \rightarrow 2^-} \left(x+1 + \frac{1}{x-2} \right) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} y = \lim_{x \rightarrow 2^+} \left(x+1 + \frac{1}{x-2} \right) = +\infty$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-2} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} [y - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x-2} = 0$.

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x=2$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y=x+1$.

- Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$				
y'		+	0	-	-	0	+		
y			1		$+\infty$		5		$+\infty$

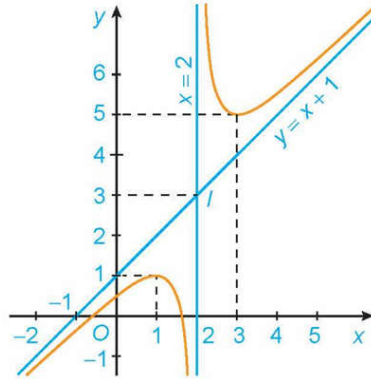
3. Đồ thị

- Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm $\left(0; \frac{1}{2} \right)$.

- Ta có $y = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - x - 1}{x - 2} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ hoặc $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$.

Do đó giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là các điểm $\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}; 0\right)$ và $\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}; 0\right)$.

- Đồ thị hàm số nhận giao điểm $I(2; 3)$ của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm các trục đối xứng.



Ví dụ 3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 + x - 2}{x + 1}$.

Giải

1. Tập xác định của hàm số: $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

2. Sự biến thiên:

- Viết $y = x - \frac{2}{x+1}$, ta có $y' = 1 + \frac{2}{(x+1)^2} > 0$ với mọi $x \neq -1$.

- Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

- Hàm số không có cực trị.

$$- \lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 + x - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x + 1 - \frac{2}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = -\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - 2}{x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + 1 - \frac{2}{x}}{1 + \frac{1}{x}} = +\infty.$$

$$- \text{Tiệm cận: } \lim_{x \rightarrow -1^-} y = \lim_{x \rightarrow -1^-} \left(x - \frac{2}{x+1}\right) = +\infty; \lim_{x \rightarrow -1^+} y = \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(x - \frac{2}{x+1}\right) = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2}{x+1}\right) = 0; \lim_{x \rightarrow -\infty} [y - x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{2}{x+1}\right) = 0.$$

Do đó, đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -1$, tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$.

- Bảng biến thiên:

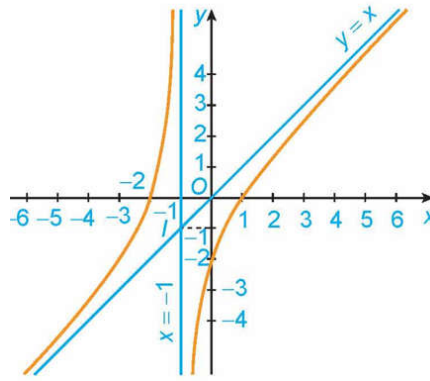
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

3. Đồ thị

- Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung là điểm $(0; -2)$.

- Ta có $y = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 + x - 2}{x + 1} = 0 \Leftrightarrow x = -2$ hoặc $x = 1$. Do đó giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là các điểm $(-2; 0)$ và $(1; 0)$.

- Đồ thị hàm số nhận giao điểm $I(-1; -1)$ của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng và nhận hai đường phân giác của góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm các trục đối xứng.



Chú ý. Đồ thị của hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu):

- Nhận giao điểm của tiệm cận đứng và tiệm cận xiên làm tâm đối xứng;
- Nhận hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường tiệm cận này làm các trục đối xứng.

B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Dạng 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Câu 1. (KNTT12) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{3x+2}{2-x}$.

Câu 2. (CTST12) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{-2x+5}{x+3}$.

Câu 3. (CTST12) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{-x^2-2x+2}{x-1}$.

Câu 4. (KNTT12) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2+4x+7}{x+1}$.

Câu 15. (CTST12) Cho hàm số $y = \frac{x^2+2x-m}{x-1}$ (m là tham số).

- Tìm m để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị.
- Chứng tỏ rằng khi $m = 2$, hàm số có hai điểm cực trị. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số này.

Dạng 2. Ứng dụng

Câu 16. (KNTT12) Giả sử chi phí để sản xuất x sản phẩm của một nhà máy được cho bởi $C(x) = 0,2x^2 + 10x + 5$ (triệu đồng). Khi đó chi phí trung bình để sản xuất một đơn vị sản phẩm là $f(x) = \frac{C(x)}{x}$.

- Khảo sát sự biến thiên của hàm số $y = f(x)$.
- Số lượng sản phẩm cần sản xuất là bao nhiêu để chi phí trung bình là thấp nhất?

Câu 23. (KNTT12) **a)** Nếu $C(x)$ (USD) là chi phí sản xuất x đơn vị hàng hoá, thì chi phí trung bình cho mỗi đơn vị là $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$. Chứng minh rằng nếu chi phí trung bình là nhỏ nhất thì chi phí biên bằng chi phí trung bình.

b) Nếu $C(x) = 16000 + 200x + 4x^{3/2}$, hãy tìm:

- Chi phí, chi phí trung bình và chi phí biên khi sản xuất 100 đơn vị hàng hoá;
- Mức sản xuất mà khi đó sẽ giảm thiểu chi phí trung bình;
- Chi phí trung bình nhỏ nhất.

C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1. (THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh 2025) Đường cong trong hình vẽ bên là của đồ thị hàm số nào trong các hàm số được cho bởi các phương án A, B, C, D dưới đây ?

A. $y = \frac{2x-1}{x-1}$.

B. $y = \frac{-x+1}{x+1}$.

C. $y = \frac{2x-2}{2x+1}$.

D. $y = \frac{x+1}{x-1}$.

Câu 2. (THPT Tiên Du - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên.

Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho là

A. $\left(0; \frac{1}{2}\right)$.

B. $(1; 0)$.

C. $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

D. $\left(1; \frac{1}{2}\right)$.

Câu 3. (THPT Tiên Du - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên.

Tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành là

A. $(0; 2)$.

B. $(0; 1)$.

C. $(1; 0)$.

D. $(2; 0)$.

Câu 4. (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh 2025) Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ sau?

A. $y = \frac{x}{x+1}$.

B. $y = -\frac{x}{x-1}$.

C. $y = -\frac{x}{x+1}$.

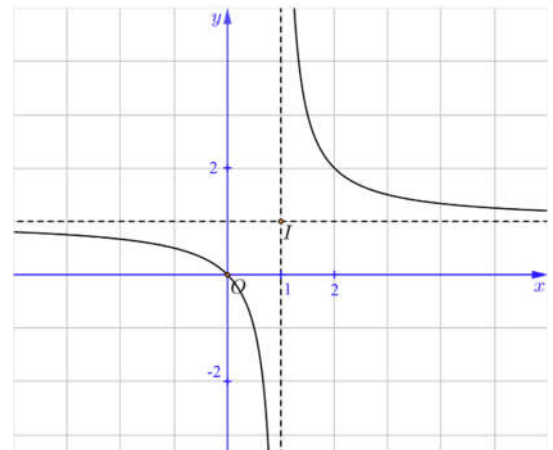
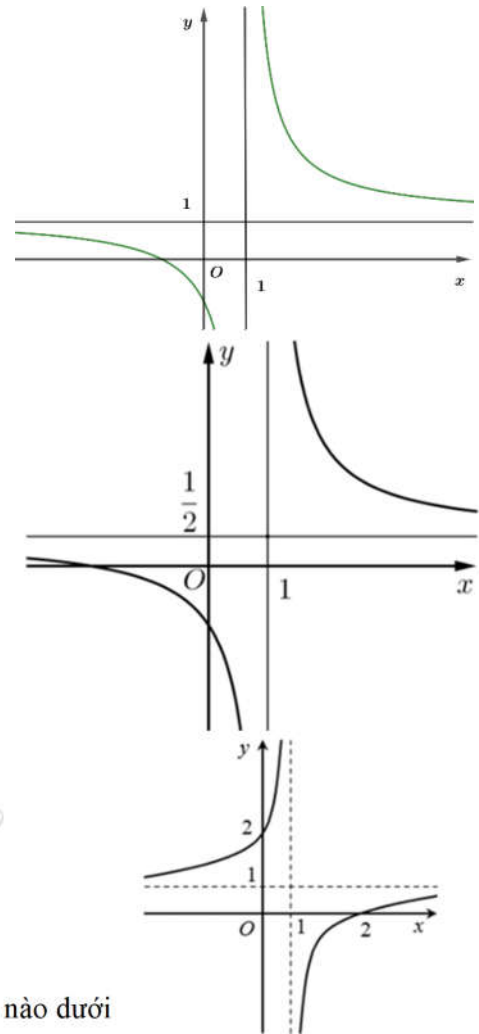
D. $y = \frac{x}{x-1}$.

Câu 5. (THPT Thuận Thành 1&2 - Bắc Ninh 2025)

Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau;

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	2	$+\infty$	2

Số giá trị nguyên của $b \in [-2; 3]$ bằng



A. 6.

B. 10.

C. 4.

D. 5.

Câu 6. (THPT Diễn Châu 5 - Nghệ An 2025) Đường cong ở hình dưới đây là đồ thị của hàm số

A. $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 2}$.

B. $y = \frac{x^2 - 4x - 1}{x + 1}$.

C. $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

D. $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.

Câu 7. (Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An 2025) Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{x + c}$ có đồ thị như hình sau đây

Tính giá trị của biểu thức $P = 2a - b + 3c$

A. 6.

B. -6.

C. 10.

D. -2.

Câu 8. (HSG Hải Phòng 2025) Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + 1}{cx + 2}$ (với $a, b, c \in \mathbb{R}, a, c \neq 0$) có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên. Giá trị biểu thức $T = 2a + 3b - c$ là

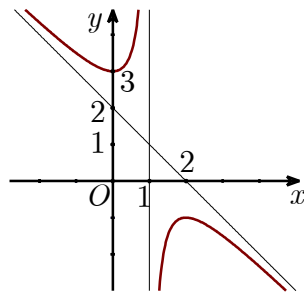
A. $T = 11$.

B. $T = 8$.

C. $T = 9$.

D. $T = 10$.

Câu 9. (HSG Vũng Tàu 2025) Cho hàm số $y = ax + 2 + \frac{b}{x + c}$ có đồ thị như hình dưới đây. Giá trị của $P = a + b + c$ bằng



A. 1.

B. -1.

C. 2.

D. -3.

Câu 10. (Sở Vĩnh Phúc 2025) Cho hàm số $f(x) = \frac{ax - 6}{bx + c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	+		+
y	2	$+\infty$	2
		$-\infty$	

Giá trị nhỏ nhất của $P = ab + a + c$ bằng:

A. $\frac{-1}{4}$.

B. $\frac{3}{8}$.

C. $\frac{-25}{8}$.

D. $\frac{-1}{8}$.

Câu 50. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - m^2x - 1}{x - 1}$ (với m là tham số thực). Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để $\max_{[2;4]} y = \frac{14}{3}$. Hỏi số phần tử của S là

A. 2.

B. 1.

C. 3.

D. 4.

Câu 51. Cho hàm số $(Cm): y = \frac{x^2 - mx}{x + 1}$. Biết rằng (Cm) có hai điểm cực trị A, B thỏa $AB = 10$, tham số m nằm trong khoảng nào dưới đây:

A. $m > 5$.

B. $3 < m < 5$.

C. $0 < m < 3$.

D. $m < 0$.

KHẢO SÁT HÀM BẬC PHÂN THỨC

Câu 1. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) .

a) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $x=1$ và tiệm cận ngang $y=1$.

b) Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng xác định của nó.

c) Có đúng 3 điểm thuộc đồ thị (C) mà tọa độ của chúng là những số nguyên.

d) Gọi M là điểm nằm trên đồ thị (C) và H, K tương ứng là hình chiếu vuông góc của M trên các trục Ox và Oy . Có 2 điểm M có hoành độ dương thỏa mãn tứ giác $MHOK$ có diện tích bằng 2.

Câu 2. (THPT Tiên Du - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax-1}{bx+c}$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$f'(x)$		-	-
$f(x)$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	$\frac{1}{2}$

a) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ nhỏ hơn $\frac{1}{2}$.

b) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = \frac{1}{2}$.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.

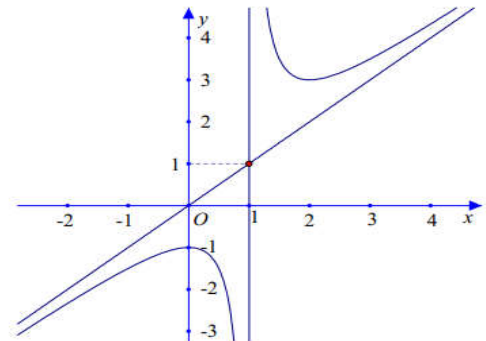
d) $c \in (-\infty; -2) \cup (0; +\infty)$.

Câu 3. (THPT Nguyễn Đăng Đạo - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + 1}{cx + d}$ đạt cực đại tại $x = 0$ và có đồ thị như hình vẽ sau:

a) Giá trị của biểu thức $a + b + c + d = 0$.

b) Hàm số đồng biến trên $(-1; 0)$.

c) Gọi A, B là các điểm cực trị của đồ thị hàm số; M là điểm di động trên trục Ox sao cho góc $\widehat{AMB}$ không tù. Giá trị nhỏ nhất của hoành độ điểm M là 3.



d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số có phương trình: $y = x - 1$.

Câu 4. (THPT Gia Bình - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số

$$y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n} \quad (\text{với } a, m \neq 0) \text{ có đồ thị là đường}$$

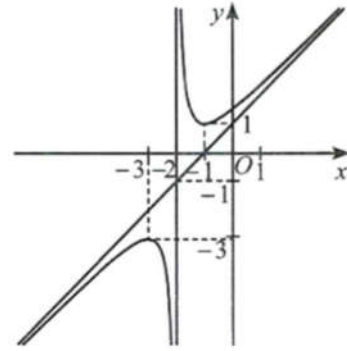
con như Hình

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -3)$ và $(-1; +\infty)$.

b) $f(2024) < f(2025)$.

c) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng: $x = -3$ và đường tiệm cận xiên: $y = x + 1$.

d) Đồ thị hàm số đi qua điểm $A\left(2; \frac{13}{4}\right)$.



Câu 5. (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc 2025) Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{3x-2}{2^{x-1}} + 1 & \text{khi } x > 1 \\ 12 & \text{khi } x = 1 \\ \frac{x^2 - 3x - 1}{x - 1} & \text{khi } x < 1 \end{cases}$

a) Ba đường tiệm cận của đồ thị hàm số cắt nhau tạo thành tam giác có diện tích bằng 50.

b) Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = 12$.

c) Hàm số liên tục tại điểm $x = 1$.

d) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 1$.

Câu 60. (Sở Nghệ An 2025) Trong một phòng thí nghiệm có máy đo nồng độ khí CO_2 cho thấy: nồng độ khí CO_2 trong phòng thay đổi theo thời gian t (tính bằng giờ) và được thể hiện qua hàm số $f(t) = 400 + \frac{2000t}{t^2 + 5}$ (ppm), với $t \geq 0$ (Khi nói nồng độ khí CO_2 trong không khí là 400 ppm, điều đó có nghĩa là: Trong **một triệu phần thể tích** của không khí, có **400 phần thể tích** là khí CO_2).

Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Nồng độ khí CO_2 trong phòng tại thời điểm $t = 0$ là 400 (ppm).

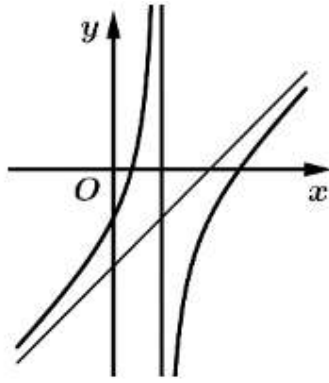
b) $f'(t) = \frac{-2000t^2 - 10000}{(t^2 + 5)^2}$ với $t \geq 0$.

c) Nghiệm của phương trình $f'(t) = 0$ là $t = 2$.

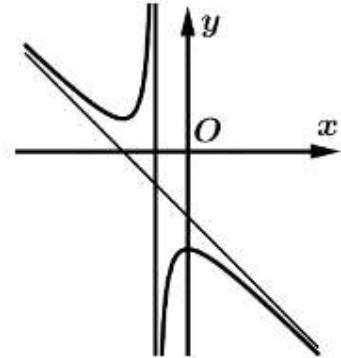
d) Nồng độ khí CO_2 cao nhất đo được trong phòng thí nghiệm (làm tròn đến hàng đơn vị) là 947 (ppm).

E. TRẢ LỜI NGẮN

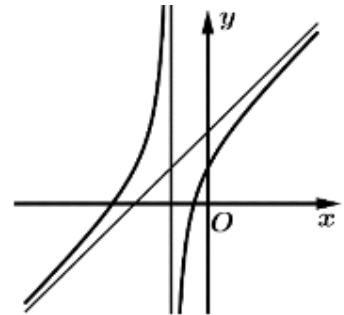
Câu 1. Đồ thị trong hình vẽ là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + 1}{cx + d}$. Hỏi có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?



Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

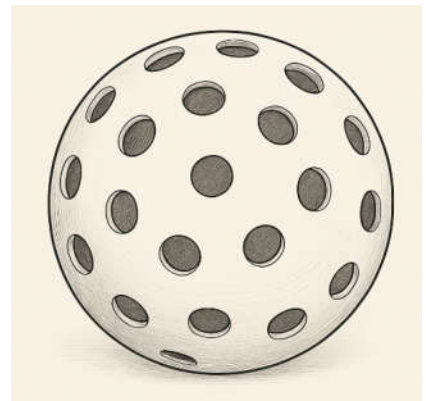


Câu 3. Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + 1}{cx + d}$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?



Câu 4. (THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Gọi d là khoảng cách giữa hai điểm cực trị của (C) và d_1 là khoảng cách từ điểm cực đại của (C) đến gốc tọa độ. Giá trị của $d^2 + d_1^2$ bằng bao nhiêu?

Câu 43. (Sở Phú Yên 2025) Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất 300.000 quả bóng Pickleball. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy có thể sản xuất được 60 quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập máy này là 125 ngàn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là 90 ngàn đồng một giờ. Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí hoạt động là thấp nhất?



PHẦN F. BÀI TẬP NÂNG CAO

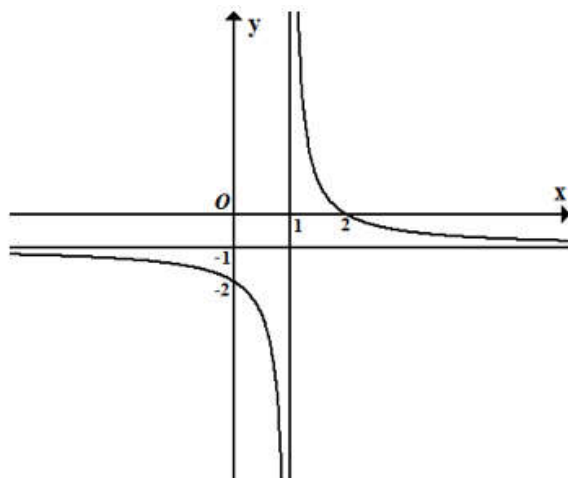
Câu 1. (Đề Tham Khảo 2020 Lần 2) Cho hàm số $f(x) = \frac{ax + 1}{bx + c}$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$) có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	1	$+\infty$	1
		$-\infty$	

Trong các số a, b và c có bao nhiêu số dương?

Câu 2. (THPT Ba Đình 2019) Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{x+c}$ có đồ thị như hình bên dưới, với $a, b, c \in \mathbb{Z}$.

Tính giá trị của biểu thức $T = a + 2b + 3c$?



Câu 30. (Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa - 2020) Cho hàm số $y = \frac{(x^2 - 2x + m)^2 - 3x - m}{x - 3}$ (C) và đường thẳng (d): $y = 2x$ (m là tham số thực). Số giá trị nguyên của $m \in [-15; 15]$ để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) tại bốn điểm phân biệt là

Câu 31. (THPT Hoàng Hoa Thám - Đà Nẵng - 2021) Cho hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 5x + 2}{2x + 1}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để bất phương trình $2021f(\sqrt{3x^2 - 18x + 28}) - m\sqrt{3x^2 - 18x + 28} \geq m + 4042$ nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn $[2; 4]$.